

线性代数第七章答案

浙江大学, 辰幻

2023 年 3 月 21 日

1 前言

此 pdf 文件主要用于记录 hzd 版线性代数第七章习题的答案, 包括习题、补充题、编者的补充题三部分. 其中, 前两个部分记录了书本习题的答案. 编者的补充题主要会记录一些编者学习过程中遇到的但书本又没有的好题, 可能会涉及课外的内容, 但也希望读者好好看看, 或许可以提高自己的代数水平.

此文档仅供学习交流使用, 请勿拿来盈利. 同时, 我们提倡独立思考, 希望读者拿此 pdf 来对答案, 而非抄答案.

此 pdf 编写时间短, 其中应该有部分错误, 故千万不要直接抄答案, 要多想.

最后, 希望各位读者能有所收获.

辰幻

2023 年 3 月 21 日

2 正片

2.1 习题

2.1.1 T1

鼠鼠太懒了, 第一题就由聪明的读者解决吧 ($\omega' =$)

2.1.2 T2

- (1) 不是, 因不满足乘法的分配律
- (4) 不是, 因没有零元
- (5) 不是, 因加法不满足交换律
- (2)(3) 由读者自行验证八条公理成立

2.1.3 T3

无穷多个 α 一直累加, 可得无穷多个向量属于这个线性空间

2.1.4 T4

(1)

$$\begin{aligned}\theta = 0\alpha &= (c + (-c))\alpha = c\alpha + (-c)\alpha \\ &\rightarrow -c\alpha = (-c)\alpha \\ (-c)\alpha &= (c(-1))\alpha = c(-\alpha) \\ &\rightarrow c(-\alpha) = -c\alpha = (-c)\alpha\end{aligned}$$

(2)

$$(c_1 - c_2)\alpha = c_1\alpha + (-c_2)\alpha = c_1\alpha - c_2\alpha$$

(3)

$$c(\alpha - \beta) = c\alpha + c(-\beta) = c\alpha - c\beta$$

(4)

$$\begin{aligned}c\theta &= c(\theta + \theta) = c\theta + c\theta \\ &\rightarrow c\theta = \theta\end{aligned}$$

2.1.5 T5

假设 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \dots, \alpha_1 + \dots + \alpha_n$ 线性相关, 则存在不全为 0 的实数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 使得

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_s(\alpha_1 + \dots + \alpha_s) = 0$$

即

$$(k_1 + \dots + k_s)\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s = 0$$

又 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关

$$\begin{cases} k_1 + \dots + k_s = 0 \\ \vdots \\ k_s = 0 \end{cases} \rightarrow k_1 = k_2 = \dots = k_s$$

故只能线性无关

2.1.6 T6

由 $\alpha_1 \neq 0$, 故这单个向量线性无关

先考虑 α_1, α_2 线性无关, 若线性相关, 存在不全为 0 的 k_1, k_2 , 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = 0$

若 $k_2 = 0$, 只能 $k_1 = 0$, 推出线性无关

若 $k_2 \neq 0$, 故 α_2 可由 α_1 表示, 矛盾, 故推出 k_2 只能为 0, 即线性无关

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 同理可得线性无关, $\dots, \alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关

2.1.7 T7

假设三个向量线性相关, 则存在不全为零的 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 = 0$$

即

$$(2k_1 + k_2 - k_3)\alpha_1 + (-k_1 + k_2 + 3k_3)\alpha_2 = 0$$

又 α_1, α_2 线性无关, 只能

$$\begin{aligned} 2k_1 + k_2 - k_3 &= 0 \\ -k_1 + k_2 + 3k_3 &= 0 \end{aligned}$$

解得

$$3k_1 = 4k_3, 3k_2 = -5k_3$$

取任意一个 k_3 即可满足条件

2.1.8 T8

因 $\alpha_1 + \beta, \alpha_2 + \beta$ 线性相关, 故

$$k_1(\alpha_1 + \beta) + k_2(\alpha_2 + \beta) = 0 \quad k_1^2 + k_2^2 \neq 0$$

即

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + (k_1 + k_2)\beta = 0$$

若 $k_1 + k_2 = 0$, 则 $k_1 = -k_2$, 可推出 $k_1\alpha_1 - k_1\alpha_2 = 0$

又 α_1, α_2 线性无关, 只能 $k_1 = -k_1 = k_2 = 0$, 矛盾, 故 $k_1 + k_2 \neq 0$

综上

$$\beta = -\frac{k_1}{k_1 + k_2}\alpha_1 - \frac{k_2}{k_1 + k_2}\alpha_2$$

2.1.9 T9

$$(I)\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_l, (II)\beta_1, \dots, \beta_m, (III)\gamma_1, \dots, \gamma_n$$

$$\begin{cases} \beta_1 = k_{11}\gamma_1 + \dots + k_{1n}\gamma_n \\ \vdots \\ \beta_m = k_{m1}\gamma_1 + \dots + k_{mn}\gamma_n \end{cases}$$

$$\alpha_1 = k'_{11}\beta_1 + \dots + k'_{1m}\beta_m; \alpha_k = k'_{k1}\beta_1 + \dots + k'_{km}\beta_m$$

上代入下可得

$$\begin{cases} \alpha_1 = c_{11}\gamma_1 + \dots + c_{1n}\gamma_n \\ \vdots \\ \alpha_l = c_{l1}\gamma_1 + \dots + c_{ln}\gamma_n \end{cases}$$

即 (I) 可经 (III) 线性表示

2.1.10 T10

设前者为 (I) 后者为 (II), $\beta = k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s$ ($k_1, \dots, k_s$ 不全为 0)

显然 (II) 可由 (I) 线性表示

若 $k_s = 0$, 则 $k_1, \dots, k_{s-1}$ 有一个不为 0, 与 β 不可被 $\alpha_1, \dots, \alpha_{s-1}$ 表示矛盾

故 $k_s = 0 \rightarrow \alpha_s = \frac{1}{k_s}(\beta - k_1\alpha_1 - \dots - k_{s-1}\alpha_{s-1})$

故 α_s 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s-1}, \beta$ 表示, 即 (I) 可由 (II) 表示

综上, 二者等价

2.1.11 T11

显然后者可被前者表示

对以上 n 个式子求和, 可得 $\sum_{i=1}^n \alpha_i = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \beta_i$

又有 $\beta_j = \sum_{i=1}^n \alpha_i - \alpha_j = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \beta_i$

故前者也可以由后者表示, 从而两个向量组等价

2.1.12 T12

由题 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta$ 要么线性相关, 要么线性无关. 同样 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \gamma$ 要么线性相关, 要么线性无关.

若都线性相关, 则 β, γ 均可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 表示, 故两个向量组可以互相表示, 从而等价

若前者无关, 后者相关, 则 γ 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 表示

若都线性无关, 会推出矛盾, 这种情况不可能

2.1.13 T13

$A_1 \neq 0$, 故 A_1 线性无关

再考虑 A_1, A_2 , 若 $k_1 A_1 + k_2 A_2 = 0$, 则

$$\begin{pmatrix} k_1 - k_2 & 2k_2 \\ 0 & -2k_1 \end{pmatrix} = 0$$

$\rightarrow k_1 = k_2 = 0 \rightarrow A_1, A_2$ 线性无关

同样, 再考虑 A_1, A_2, A_3 , 可以得到 A_1, A_2, A_3 线性无关

再考虑 A_1, A_2, A_3, A_4 , 显然 $A_4 = A_3 - A_1 + A_2$

故 A_1, A_2, A_3, A_4 线性相关

从而 A_1, A_2, A_3 为一组极大线性无关组 (A_1, A_2, A_4 也是)

2.1.14 T14

先设这个向量组为 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$

线性无关的部分组为 $\beta_1, \dots, \beta_k$, 且 $\beta_i \in \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\} (1 \leq i \leq k)$

先取 α_1 , 若在线性无关组里, 跳过

若不在, 判断是否无关组加上这个向量后是否线性无关, 无关则加入这个线性无关组, 相关则跳过

取遍 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 后得到的无关组即为极大线性无关组

2.1.15 T15

(1) 设这 r 个向量为 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$, 再任取 α_{r+1} 不属于这个子向量组

若 $\alpha_1, \dots, \alpha_{r+1}$ 线性无关, 则整个向量组的极大线性无关组的向量个数大于等于 $r+1$, 与秩为 r 矛盾, 从而 $\alpha_1, \dots, \alpha_{r+1}$ 线性相关, 从而 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 为极大无关组

(2) 设这 $n+1$ 个向量为 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1}$, 其中 $\alpha_i = (a_{i1}, \dots, a_{in})$

假设这 $n+1$ 个向量线性无关, 则 $k_1 \alpha_1 + \dots + k_{n+1} \alpha_{n+1} = 0$ 成立只能 $k_1 = k_2 = \dots = k_{n+1} = 0$

$$\begin{cases} k_1 a_{11} + k_2 a_{21} + \dots + k_{n+1} a_{n+1,1} = 0 \\ \vdots \\ k_1 a_{1n} + k_2 a_{2n} + \dots + k_{n+1} a_{n+1,n} = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow Ak = 0 \quad A = (\alpha_1^T, \dots, \alpha_{n+1}^T) \quad k = (k_1, \dots, k_{n+1})^T$$

$r(A) \leq n < n+1$, 从而存在自由未知量, 存在非零解, 从而这 $n+1$ 个向量线性相关

2.1.16 T16

设两个向量组为 $(I)\alpha_1, \dots, \alpha_n, (II)\beta_1, \dots, \beta_m$, 秩为 r
不妨设 (I) 可由 (II) 线性表示, 下证 (II) 可由 (I) 线性表示
设极大线性无关组为 $(III)\alpha_{n1}, \dots, \alpha_{nr}, (IV)\beta_{n1}, \dots, \beta_{mr}$
则显然 (III) 可由 (IV) 表示, 故

$$\begin{cases} \alpha_{n1} = k_{11}\beta_{m1} + \dots + k_{1r}\beta_{mr} \\ \vdots \\ \alpha_{nr} = k_{r1}\beta_{m1} + \dots + k_{rr}\beta_{mr} \end{cases}$$

断言 $K = (k_{ij})_{r \times r}$ 为可逆矩阵, 否则会与极大无关组矛盾, 从而

$$\begin{cases} \alpha_{n1} = k'_{11}\beta_{m1} + \dots + k'_{1r}\beta_{mr} \\ \vdots \\ \alpha_{nr} = k'_{r1}\beta_{m1} + \dots + k'_{rr}\beta_{mr} \end{cases}$$

其中 $K^{-1} = (k'_{ij})_{r \times r}$

从而 (IV) 可由 (III) 线性表示, 故 (II) 可由 (I) 表示, 从而等价

2.1.17 T17

因两个向量组均可以被 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_n\}$ 表示, 故 $r_3 \geq r_1, r_3 \geq r_2$, 从而 $\max\{r_1, r_2\} \leq r_3$

设向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 的极大无关组为 $\alpha_{m1}, \dots, \alpha_{mr_1}, \beta_1, \dots, \beta_n$ 的极大无关组为 $\beta_{n1}, \dots, \beta_{nr_2}$
又 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_n$ 可由 $\alpha_{m1}, \dots, \alpha_{mr_1}, \beta_{n1}, \dots, \beta_{nr_2}$ 表示, 从而 $r_3 \leq r_1 + r_2$

2.1.18 T18

设 (III) 的一组极大无关组为 $\gamma_{l1}, \dots, \gamma_{ls_3}$, 同理假设得到 $\alpha_{n1}, \dots, \alpha_{ns_1}$ 和 $\beta_{m1}, \dots, \beta_{ms_2}$
可知 $\gamma_{l1}, \dots, \gamma_{ls_3}$ 可由 $\alpha_{n1}, \dots, \alpha_{ns_1}, \beta_{m1}, \dots, \beta_{ms_2}$ 线性表示, 且前者线性无关, 故 $s_3 \leq s_1 + s_2$, 同理可得到剩下两个不等式

2.1.19 T19

只需证明 $r_1 + m - s \geq r$

对于向量组的一个线性无关组, 可以扩充为一个极大线性无关组, 设加入 k 个向量后变为极大线性无关组, 故 $r_1 + k = r$

又 $k \leq m - s$, 故 $r_1 + m - s \geq r_1 + k = r$, 得证.

2.1.20 T20

(1) 不是, 因 $\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 不可能是基

(2) 设 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 + k_4\beta_4 = 0$

$$\begin{cases} -k_1 + k_2 - 2k_3 = 0 \\ k_1 + 2k_3 = 0 \\ -k_2 + k_3 = 0 \\ k_4 = 0 \end{cases} \rightarrow k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = 0$$

故 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 线性相关

而又对 $\beta = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 \in \mathbb{P}[x]_4$

$\beta, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 线性相关, 故 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 为极大线性无关组, 故为一组基

2.1.21 T21

设 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in V, A = A^T$

一个基为 $E_{11}, E_{22}, \dots, E_{nn}, E_{12} + E_{21}, E_{13} + E_{31}, \dots, E_{n,n-1} + E_{n-1,n}$

其中 E_{ij} 是第 i 行第 j 列元素为 1, 其余元素均为 0 的矩阵

维数为 $\frac{n^2+n}{2}$

2.1.22 T22

假设这 n 个向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 对任意一个向量 α_0 , 有

$$\alpha_0 = k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_n$$

且这种表示方法唯一, 若存在 n 个实数 $l_1, l_2, \dots, l_n$ 使得

$$l_1\alpha_1 + \dots + l_n\alpha_n = 0$$

则

$$\alpha_0 = (k_1 + l_1)\alpha_1 + \dots + (k_n + l_n)\alpha_n$$

由于表示唯一, 故 $k_i = k_i + l_i$, 从而 $l_i = 0$, 故这 n 个向量为基, 线性空间是 n 维的

2.1.23 T23

$$(\alpha_3, \alpha_4, \dots, \alpha_n, \alpha_1, \alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdot, \alpha_n) \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故过渡矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2.1.24 T24

(1) 由题目可知

$$A_{11} = e_{11} + e_{12}, A_{12} = e_{12} + e_{21}, A_{21} = e_{21} + e_{22}, A_{22} = e_{22}$$

即

$$(A_{11}, A_{12}, A_{21}, A_{22}) = (e_{11}, e_{12}, e_{21}, e_{22}) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

故过渡矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(2) 在基 (I) 下, $B = e_{11} + 2e_{12} + 3e_{21} + 4e_{22}$

坐标为 $(1, 2, 3, 4)^T$

在基 (II) 下, $B = A_{11} + A_{12} + 2A_{21} + 2A_{22}$

坐标为 $(1, 1, 2, 2)^T$

2.1.25 T25

由题

$$(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) M$$

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \dots, \beta_n) N$$

M, N 分别为 (I) 到 (II) 和 (II) 到 (I) 的过渡矩阵

$$(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\beta_1, \dots, \beta_n) MN$$

$$\rightarrow (\beta_1, \dots, \beta_n) (E - MN) = 0$$

又 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 为基, 从而线性无关, 只能为 $E - MN = 0$, 即 $E = MN$
故互为可逆矩阵

2.1.26 T26

(1)

参考第二题, 任意的一个可逆矩阵, 一个基乘可逆矩阵后得到另一个基, 从而为这两个基的过渡矩阵

(2) 设这 n 个向量为 $a_1, \dots, a_n$, 基为 $e_1, \dots, e_n$, 由题目知有可逆矩阵 $(k_{ij})_{n \times n}$ 满足

$$\begin{cases} a_1 = k_{11}e_1 + \dots + k_{1n}e_n \\ \vdots \\ a_n = k_{n1}e_1 + \dots + k_{nn}e_n \end{cases}$$

可以等价得写成

$$A = KE, A = (a_1, \dots, a_n)^T, E = (e_1, \dots, e_n)^T$$

下证此向量组线性无关

$$l_1 a_1 + \dots + l_n a_n = LA, L = (l_1, \dots, l_n)$$

则, 利用基的无关性

$$LA = LKE = 0 \rightarrow LK = 0$$

在利用可逆矩阵的性质

$$LK = 0 \rightarrow L = 0$$

从而此向量组线性无关, 为一个基

2.1.27 T27

(1) 反证法, 假设 $\beta + c\alpha \in W_2$, 又 $\alpha \in W_2$, 可得 $\beta \in W_2$, 与题目矛盾
故对 $\forall c \in \mathbb{P}, \beta + c\alpha \notin W_2$

(2) 假设有至少两个 $c_1, c_2 \in \mathbb{P}$, 使得 $\beta + c_1\alpha \in W_1, \beta + c_2\alpha \in W_1$
得知 $(c_1 - c_2)\alpha \in W_1$, 与题目矛盾, 故最多只能有一个

2.1.28 T28

- (1) 任取 $\beta \in V$
 (i) $\beta \notin V_1$, 取 $\alpha = \beta$, 显然 $\alpha \notin V_1 \cup V_2$
 (ii) $\beta \in V_1$, 取 $\gamma \in V$ 且 $\gamma \notin V_1$
 若 $\gamma \notin V_2$, 取 $\alpha = \gamma$
 若 $\gamma \in V_2$, 取 $\alpha = \beta + \gamma$, 则 $\alpha \notin V_1 \cup V_2$
 否则 $\beta \in V_2, \alpha \in V_2 \rightarrow \gamma \in V_2$, 矛盾
 (2) 两条过原点的直线不能覆盖整个平面 (大概为这个意思即可)

2.1.29 T29

- (1) 同 T28
 (2) 当 $s=1$ 时, 显然
 当 $s=2$ 时, 显然存在 $\beta \notin V_1$, 若 $\beta \notin V_2$, 取 $\alpha = \beta$ 即可
 若 $\beta \in V_2$, 再取 $\gamma \notin V_2$
 若 $\gamma \notin V_1$, 取 $\alpha = \gamma$, 若 $\gamma \in V_1$, 取 $\alpha = \gamma + \beta$
 设当 $s=n-1$ 时成立, 下证明 $s=n$ 时也成立
 已知存在 $\alpha \notin (V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_{n-1})$, 若 $\alpha \notin V_n$, 则显然
 若 $\alpha \in V_n$, 取 $\beta \notin V_n$, 则向量组

$$\alpha + \beta, 2\alpha + \beta, \cdots, n\alpha + \beta$$

中至少有一个向量不在 $V_1, V_2, \cdots, V_{n-1}$ 中, 反之, 则存在两个向量在同一个子空间中, 则

$$i\alpha + \beta - j\alpha - \beta = (i - j)\alpha \in V_k$$

出现矛盾

设 $y = m\alpha + \beta$ 不在这些子空间中, 则 $y \notin V_n$

反之, 若 $y \in V_n$, 则 $\beta = y - m\alpha \in V_n$, 矛盾, 证毕

2.1.30 T30,T31

第三十题和第三十一题与下面题目类似, 请读者阅读后自行解决

题目: 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 且 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 即

$$(\beta_1, \dots, \beta_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_m) A$$

其中 A 是 $m \times s$ 矩阵, 设 $A = (A_1, \dots, A_s)$ 其中 A_i 为 A 的列向量

证明: 若 $A_{i_1}, \dots, A_{i_r}$ 是 $A_1, \dots, A_s$ 的一个极大线性无关组

则 $\beta_{i_1}, \dots, \beta_{i_r}$ 为 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 的一个极大线性无关组

解答: 先证明 $\beta_{i_1}, \dots, \beta_{i_r}$ 线性无关

假设 $k_1\beta_{i_1} + \dots + k_r\beta_{i_r} = 0$

$$\begin{aligned}(\beta_{i_1}, \dots, \beta_{i_r}) &= (\alpha_1, \dots, \alpha_m) (A_{i_1}, \dots, A_{i_r}) \\k_1\beta_{i_1} + \dots + k_r\beta_{i_r} &= (\beta_{i_1}, \dots, \beta_{i_r}) \begin{pmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_r \end{pmatrix} \\&= (\alpha_1, \dots, \alpha_m) (A_{i_1}, \dots, A_{i_r}) \begin{pmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_r \end{pmatrix} = 0\end{aligned}$$

因为 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 故 $(A_{i_1}, \dots, A_{i_r}) \begin{pmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_r \end{pmatrix} = 0$

又有 $A_{i_1}, \dots, A_{i_r}$ 线性无关, 故 $k_1 = \dots = k_r = 0$, 从而 $\beta_{i_1}, \dots, \beta_{i_r}$ 线性无关
下证明为极大线性无关组, 对任意的 β_i , 有

$$\begin{aligned}\beta_i &= (\alpha_1, \dots, \alpha_m) A_i \\&= (\alpha_1, \dots, \alpha_m) (k_1 A_{i_1} + \dots + k_r A_{i_r}) \\&= k_1 (\alpha_1, \dots, \alpha_m) A_{i_1} + \dots + k_r (\alpha_1, \dots, \alpha_m) A_{i_r} \\&= k_1 \beta_{i_1} + \dots + k_r \beta_{i_r}\end{aligned}$$

故任意的 β_i 可由 $\beta_{i_1}, \dots, \beta_{i_r}$ 表示

故 $\beta_{i_1}, \dots, \beta_{i_r}$ 为一组极大线性无关组

2.2 补充题

2.2.1 T1

(1) 向量组 (I) 可由 (II) 表示, 且 (I) 线性无关, 故 $r \leq s$ (书 P163)

(2) 令向量组 (III) 为

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$$

显然 III 可由 II 表示, 故 III 线性相关

则存在一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_{r+s}$ 使得

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_r\alpha_r + k_{r+1}\beta_1 + \dots + k_{r+s}\beta_s = 0$$

则在 $k_{r+1}, \dots, k_{r+s}$ 中至少有一个不为 0, 否则与 I 线性无关矛盾

设 k_m 不为 0, 则 β_{m-r} 可由剩下的向量表示

在向量组 III 中去掉这个向量得到向量组 IV, 且这两个向量组等价

故 IV 也可以由 II 表示, 故也可以从中除掉一个向量生成新的向量组

不断归纳就可以得到题目要求的向量组, 且与 II 等价

2.2.2 T2

考虑可逆矩阵得列向量组线性无关, 其任意一种排列可为一组基

2.2.3 T3

(1) 设 A 与 J 可交换, 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$

$$J = \lambda E + F$$

故只需考虑与 F 可交换 (你们应该知道 F 长成啥样吧)

$$AJ = JA \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} \\ 0 & a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3n} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

综上, 满足条件的矩阵为

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}$$

(2) 验证加法和数乘封闭即可, 维数为 n

(3) 提示: 用归纳法研究 J^n 怎么表示, 鼠鼠我真的不想打矩阵了

2.2.4 T4

$\text{tr}(AB - BA) = 0$, 从而对角线上元素之和为 0, 有一个元素可由剩下元素表示, 同时, 一般的 $AB - BA$ 并不是对称矩阵

从而其基为 $E_{11}, E_{22}, \dots, E_{n-1, n-1}, E_{12}, E_{13}, \dots, E_{1n}, E_{21}, E_{23}, \dots, E_{2n}, \dots, E_{n, n-1}$, 故 $\dim = n^2 - 1$

2.2.5 T5

取子空间 W 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$

设所求方程组为 $Bx = 0$, 则有

$$\begin{cases} B\alpha_1 = 0 \\ B\alpha_2 = 0 \\ \vdots \\ B\alpha_k = 0 \end{cases} \rightarrow B(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) = 0$$

设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k)$, 则 $BA = 0$, 即 $A^T B^T = 0$

解方程 $A^T y = 0$ 可得基础解系 $\beta_1, \dots, \beta_{n-k}$

故 $B^T = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-k})$ 即为所求

2.2.6 T6

利用之前题目的结论, $\exists \alpha_1$ s.t. $\alpha_1 \notin \bigcup_{i=1}^m V_i, L(\alpha_1)$ 也为真子空间

同理 $\exists \alpha_2$ s.t. $\alpha_2 \notin \bigcup_{i=1}^m V_i \cup L(\alpha_1), L(\alpha_1, \alpha_2)$ 为真子空间

这样一直取下去, 直到 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = V$ 时停止, 便可得到这么一组基

2.3 编者的补充题

2.3.1 T1

题目: 设 V_1, V_2 分别为齐次线性方程组

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$$

$$x_1 = x_2 = \dots = x_n$$

的解空间, 证明 $\mathbb{P}^n = V_1 \oplus V_2$

解答: 先证明 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = nx_1 = \dots = nx_n = 0 \rightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$$

再证明 $V_1 + V_2 = \mathbb{P}^n$, 对 $\forall a \in V$

$$a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

记 $a_1 + a_2 + \dots + a_n = S$, 则

$$a = \left(k_1 - \frac{S}{n}, k_2 - \frac{S}{n}, \dots, k_n - \frac{S}{n}\right) + \left(\frac{S}{n}, \frac{S}{n}, \dots, \frac{S}{n}\right)$$

故 $V_1 + V_2 = \mathbb{P}^n$, 对 $\forall a \in V$, 综上 $\mathbb{P}^n = V_1 \oplus V_2$

2.3.2 T2

题目: 设线性空间 $\mathbb{F}^n$, 证明:

- (1) 存在线性空间 $\mathbb{F}^n$ 的子空间 W , 使得 W 中任意非零向量的分量均不为零
- (2) 若 $\mathbb{F}^n$ 的子空间 W_1 中的任意非零向量的分量均不为 0, 则 $\dim W_1 = 1$

解答:(1) 取 $W = L\left((1, 1, \dots, 1)^T\right)$ 即可

(2) 假设 $\dim W_1 > 1$, 则可以取两个基向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$
则向量 $b_1\alpha - a_1\beta$ 的第一个分量为 0, 其它分量必有一个不为零, 与题目矛盾, 故证毕

2.3.3 T3

题目: 设 V 为数域 $\mathbb{P}$ 上次数小于等于 $n (n \geq 1)$ 及零多项式的集合, V 关于多项式的加法及数与多项式的乘法构成线性空间

- (1) 证明: 以 c 为根的 V 中全体多项式的集合 L 为 V 的线性空间
- (2) 求 $\dim L$
- (3) 对以 k 个两两不同的数 $c_1, \dots, c_k$ 为根的 V 中的多项式的全体 L_k 解决以上问题

解答:(1) 略

(2) $\forall f(x) \in L, (x - c) | f(x)$, 即

$$f(x) = (x - c)(a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0)$$

易知

$$x - c, (x - c)x, \dots, (x - c)x^{n-1}$$

为一组基, 故 $\dim L = n$

(3) 同理可知 $\dim L_k = n - k + 1$

2.3.4 T4

题目: 设 V 为 n 维欧氏空间, 证明: 在 V 中给定向量 α , 则 V 上的实函数 $f(\beta) = (\alpha, \beta)$ 连续, 即任取 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使得当 $|\gamma - \beta| < \delta$ 时, 必有 $|f(\gamma) - f(\beta)| < \varepsilon$

解答: 利用 $(\alpha, \beta) \leq |\alpha||\beta|$

2.3.5 T5

题目:

证明: 在 n 维欧氏空间 V 中必存在 $n+1$ 个单位向量 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{n+1}$ 满足 $(\varepsilon_i, \varepsilon_j) < 0, \forall i \neq j$

解答: 当 $n=1$ 时, 设 ε 是 V 的一个单位向量, 令 $\varepsilon_1 = \varepsilon, \varepsilon_2 = -\varepsilon$ 则满足要求

假设 $n=k$ 时成立, 则当 $n=k+1$ 时

取 V 的一个规范正交基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{k+1}$ 令 $W = L(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ 则显然 $\dim W = k$

W 关于 V 中的内积构成一个 k 维欧几里得空间, 对 W 利用我们的假设

即存在一组单位向量 $\beta_1, \dots, \beta_{k+1} \in W$ 且满足题目的条件

而 $\beta_1, \dots, \beta_{k+1} \in W$ 故它们都是 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ 的线性组合

故 $(\beta_j, \alpha_{k+1}) = 0 (j = 1, 2, \dots, k)$

设 $a = \min \{-(\beta_i, \beta_j) | i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, k+1\}$

显然 $a > 0$ 并且可以取一个数 $m > 0$ 满足 $0 < m^2 < a$

则可以得到以下结论

$$(\beta_i - m\alpha_{k+1}, \beta_j - m\alpha_{k+1}) = (\beta_i, \beta_j) + m^2(\alpha_{k+1}, \alpha_{k+1}) < 0 \quad \forall i \neq j$$

$$(\beta_i - m\alpha_{k+1}, \alpha_{k+1}) = -m(\alpha_{k+1}, \alpha_{k+1}) = -m < 0$$

于是令

$$\varepsilon_i = \beta_i - m\alpha_{k+1} \quad i = 1, 2, \dots, k+1 \quad \varepsilon_{k+2} = \alpha_{k+1}$$

再进行单位化即可得到要求的单位向量

2.3.6 T6

题目:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

求 D 的所有元素的代数余子式之和

解答 1: 由题可知

$$A_{1k} + A_{2k} + \cdots + A_{nk} = \delta_{nk}|D|$$

故 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} = 1$

T7 解答 2: 利用逆矩阵以及 $AA^* = |A|E$

T7 解答 3(这题并不适用):

$$\begin{vmatrix} a_{11} + x & a_{12} + x & \cdots & a_{1n} + x \\ a_{21} + x & a_{22} + x & \cdots & a_{2n} + x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} + x & a_{n2} + x & \cdots & a_{nn} + x \end{vmatrix} = |A| + x \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}$$

2.3.7 T7

题目: 求 A^{500} , 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

解答:

$$f(\lambda) = |\lambda E - A| = \lambda^3(\lambda - 1)$$

令 $g(\lambda) = \lambda^{500}$, 利用带余除法知

$$g(\lambda) = q(\lambda)f(\lambda) + a\lambda^3 + b\lambda^2 + c\lambda + d$$

同时求出 $g'(\lambda), g''(\lambda)$, 并将 $\lambda = 0$ 代入 (因为为特征值), 可求出

$$g(\lambda) = q(\lambda)f(\lambda) + \lambda^3$$

故

$$A^{500} = g(A) = q(A)f(A) + A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$